

LE RECYCLAGE : DONNER UNE SECONDE VIE AUX MATIÈRES PREMIÈRES

1. Des ressources limitées sur une planète finie

Le verre, le fer, l'aluminium ou le cuivre que nous utilisons tous les jours proviennent de **matières premières extraites du sol** : le sable pour le verre, le minerai de fer pour l'acier, la bauxite pour l'aluminium. Or, ces gisements ne sont pas infinis : chaque extraction épuise un peu plus la réserve disponible et abîme les paysages, sans compter l'énergie nécessaire pour extraire et transformer ces matériaux.

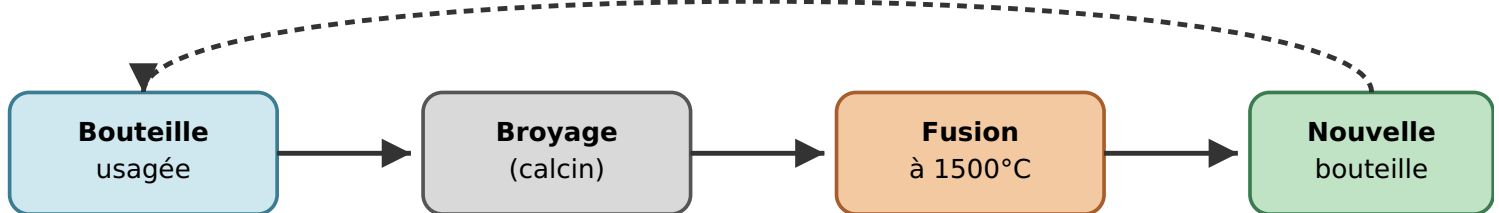
Le recyclage consiste à **recupérer un matériau déjà utilisé** pour en fabriquer un nouvel objet, plutôt que de puiser sans cesse dans des ressources naturelles neuves. C'est une manière de "refermer la boucle" entre la fabrication et la fin de vie d'un produit.

2. Le verre : un champion recyclable à l'infini

Parmi tous les matériaux, le verre occupe une place à part : il peut être **recyclé indéfiniment**, sans jamais perdre ses qualités. Une bouteille en verre broyée (on obtient alors du "calcin") peut être refondue à environ 1500°C et remoulée en bouteille neuve, encore et encore, sans limite de cycles.

Le cycle infini du verre

... et ainsi de suite, à l'infini !



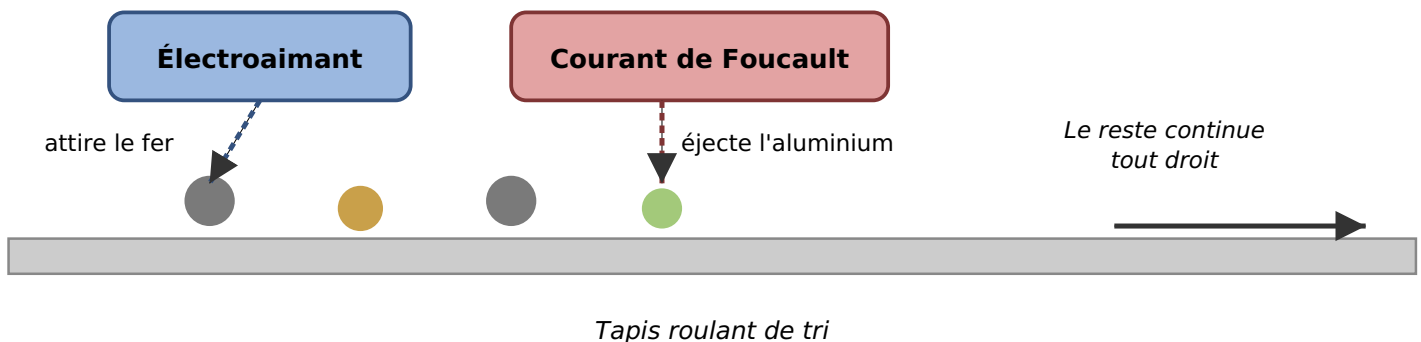
Contrairement au plastique, le verre ne se dégrade pas lors de la fusion : il garde toutes ses propriétés à chaque cycle.

3. Les métaux : le pouvoir de l'aimant et des courants induits

Dans un centre de tri, les déchets passent sur un tapis roulant équipé de plusieurs dispositifs de séparation automatique. Les métaux **ferreux** (qui contiennent du fer, comme les boîtes de conserve en acier) sont attirés par un **électroaimant puissant** placé au-dessus du tapis.

Mais qu'en est-il de l'aluminium (canettes, barquettes) ? Il n'est pas attiré par un aimant classique ! Les centres de tri utilisent alors une technique plus surprenante : un système à **courants de Foucault**. Un champ magnétique tournant très puissant fait littéralement "bondir" les objets en aluminium hors du tapis, sans jamais les toucher, alors que les déchets non métalliques continuent leur chemin tout droit.

Le tri automatique des métaux



Le fer (gris) est attiré par l'électroaimant ; l'aluminium (or) est éjecté par le champ magnétique tournant.

4. De l'économie linéaire à l'économie circulaire

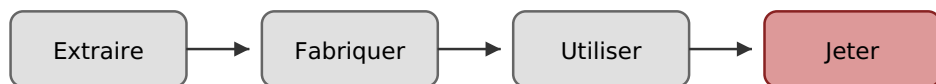
Pendant longtemps, notre modèle économique a fonctionné de façon **linéaire** : on extrait une matière première, on fabrique un produit, on l'utilise, puis on le jette. Ce modèle "extraire-fabriquer-jeter" épuise les ressources et produit énormément de déchets.

L'**économie circulaire** propose un autre chemin : reconcevoir les produits pour qu'ils soient réparables, réutilisables et

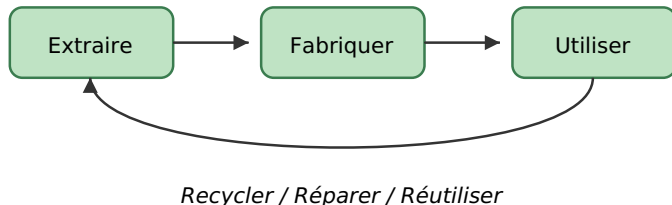
recyclables, afin que la matière reste en circulation le plus longtemps possible au lieu de finir à la décharge.

Économie linéaire vs économie circulaire

Économie linéaire



Économie circulaire



Le saviez-vous ?

Recycler une seule canette en aluminium permet d'économiser assez d'énergie pour faire fonctionner une télévision pendant trois heures. Et grâce à un circuit court, une canette jetée dans le tri peut être refondue, transformée et de nouveau remplie... en à peine **60 jours** !